

调度外部 http 接口

说明：

- 1)调度为服务器，9999 端口；
- 2)调度任务交互与上位机系统端口可配置，调度目录下 custom.set 文件，<Custom ip="127.0.0.1" port="9000"；
- 3)调度上报车辆信息，调度目录下 kcfms.xml 文件<PushService server="127.0.0.1" port="9000"；

1. 心跳

请 求 地 址：http://{{server}}:9999/api/xinsong/heart_beat?timestamp="2025-04-09 15:33:17.048000"

请求类型: GET

请求数据：

字段	类型	是否必填	说明
timestamp	String	是	时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss.UUUUUU

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "2025-04-09 15:33:17.148000",
  "Result": true
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	调度当前时间，格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss.UUUUUU
Result	bool	是	请求的结果

2. 下发任务

请求地址: http://{{server}}:9999/api/v1/xinsong/task_add

请求类型: POST

请求示例：

```
{
  "bulk_task_count": 2,
  "bulk_task_type": "task",
  "sub_task": [
    {
      "AGV_serial": 0,
      "area_property": [],
      "cargo_id": "96D765E8",
      "complete_time": "2024-07-05 19:23:45",
      "goal_action": 1,
    }
  ]
}
```

```
    "mark" : "3",
    "option_code" : "0,0",
    "pre_report" : "0",
    "priority" : 1,
    "robot_type" : "3",
    "storage" : "aoiSTK",
    "succession" : 0,
    "target" : 23,
    "task_serial" : "aoiSTKMd18332024070519233719223235001",
    "task_type": "PA_14_get"
  },
  {
    "AGV_serial" : 0,
    "area_property" : [],
    "cargo_id" : "96D765E8",
    "complete_time" : "2024-07-05 19:23:45",
    "goal_action" : 2,
    "mark" : "3",
    "option_code" : "0,0",
    "pre_report" : "0",
    "priority" : 1,
    "robot_type" : "3",
    "storage" : "AOI-19",
    "succession" : 0,
    "target" : 22,
    "task_serial" : "AOI-19MD18332024070519233721223235002",
    "task_type": "PA_14_put"
  }
]
}
```

请求数据：

字段	类型	是否必填	说明
bulk_task_count	Number	是	组合任务子任务数量
bulk_task_type	String	是	组合任务类型名，即要求配置任务步 xml 的文件名
sub_task	Array	是	子任务数组
AGV_serial	Number	是	指定任务执行车辆编号 ID，0 为不指定
robot_type	String	是	指定任务执行车辆类型
area_property	Array	是	指定任务执行车辆区域属性，空为不指定
cargo_id	String	是	货物 RFID，机械臂请求放行时会用到
complete_time	String	是	任务最晚执行时间，YYYY-MM-DD HH:mm:ss，到了这个时间还没执行就会优先执行
succession	Number	是	任务接续号，两个任务需要连续执行接续号大于 0，相差 1，如：第一个接续号 1，第二个接续号 2。与集中上报逻辑互斥不能同时使用。
pre_report	String	是	执行任务前集中上报标记，一般用于目的地不确定任务执行顺序有要求，“0”为无需集中上报
priority	Number	是	任务执行优先级，取值 0-99，越大越优先
goal_action	Number	是	目的地动作，1-从设备取出物料，2-放置物料到机台，0-普通任务
mark	String	是	备用
option_code	String	是	设备操作码，用于 plc 交互执行动作参数，目前有两个字

			段，用逗号分开
target	Nuber	是	地图点
storage	String	是	备用
task_serial	String	是	任务名称
task_type	String	是	任务类型，即要求配置任务步 xml 的文件名，非空时优先使用，为空时任务类型采用 bulk_task_type 参数

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "",
  "Result": true
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	错误的信息提示
Result	Bool	是	请求的结果，成功为 true，失败为 false

3. 上报任务开始执行

调度向上位系统发送请求，url 可以配置，在 custom.set 中配置，需要注意的是任务类型中如果有下划线“_”，上报 url 会额外增加前缀“/type”，type 为任务类型名第一个下划线前的字段。如任务类型 PA_14_put，则 URL 为/PA/api/v1/xinsong/task_info

<URL method="task_info" url="/api/v1/xinsong/task_info"/>

请求地址: http://{{server}}:9000/api/v1/xinsong/task_info

请求类型: POST

请求数据:

```
{
  "AGV_serial": "1",
  "task_serial": "aoiSTKMD18332024070519233719223235001"
}
```

字段	类型	是否必填	说明
task_serial	String	是	任务名称
AGV_serial	String	是	车辆序号

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "",
  "Result": true
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	描述

Result	Bool	是	请求的结果，成功为 true，失败为 false
--------	------	---	--------------------------

4. 上报车辆到达目的地

调度向上位系统发送请求，url 可以配置，在 custom.set 中配置，需要注意的是任务类型中如果有下划线“_”，上报 url 会额外增加前缀“/type”，type 为任务类型名第一个下划线前的字段。

<URL method="task_arrive_target" url="/api/v1/xinsong/task_arrive_target"/>

请求地址: http://{{server}}:9000/api/v1/xinsong/task_arrive_target

请求类型: POST

请求数据:

```
{
  "AGV_serial": "1",
  "target": "15",
  "task_serial": "aoiSTKMD18332024070519233719223235001"
}
```

字段	类型	是否必填	说明
task_serial	String	是	任务名称
AGV_serial	String	是	车辆序号
target	String	是	地图点 ID，可转 Int

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "",
  "Result": true
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	描述
Result	bool	是	请求的结果，成功为 true，失败为 false

5. 请求设备动作放行

调度向上位系统发送请求，url 可以配置，在 custom.set 中配置需要注意的是任务类型中如果有下划线“_”，上报 url 会额外增加前缀“/type”，type 为任务类型名第一个下划线前的字段。

<URL method="robot_permiss_start_action" url="/api/v1/xinsong/robot_permiss_start_action"/>

请求地址: http://{{server}}:9000/api/v1/xinsong/robot_permiss_start_action

请求类型: POST

请求数据::

```
{
  "AGV_serial": "1",
  "option_code": "0,0",
  "task_serial": "aoiSTKMD18332024070519233719223235001"
}
```

字段	类型	是否必填	说明
task_serial	String	是	任务名称
AGV_serial	String	是	车辆序号
option_code	String	是	任务下发时操作码

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "",
  "Result": true,
  "data": {
    "option_code": "0,0",
    "task_serial": "AOI-19MD18332024070519233721223235002"
  }
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	描述
Result	Bool	是	请求的结果
data	Object	是	
option_code	String	是	任务下发时操作码
task_serial	String	是	任务名称

6. 物料 RFID 校验

调度向上位系统发送请求，url 可以配置，在 custom.set 中配置，需要注意的是任务类型中如果有下划线“_”，上报 url 会额外增加前缀“/type”，type 为任务类型名第一个下划线前的字段。机械臂执行到校验 RFID 处，更新变量 RFID_CMD 值为 1，调度读取到该值后开始上报上位系统开始校验，用于上位系统控制 RFID 传感器读取与校验。

<URL method="check_cargo_rfid" url="/api/v1/xinsong/check_cargo_rfid"/>

请求地址: http://{{server}}:9000/api/v1/xinsong/check_cargo_rfid

请求类型: POST

请求数据:

字段	类型	是否必填	说明
task_serial	String	是	任务名称
AGV_serial	String	是	车辆序号
cargo_id	String	是	物料编码，任务下发时指定或者车辆读取到的值(组态需要定义 RFID 变量)

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "2025-04-09 15:33:17.148000",

```

```
"Result": true,
"data":{
    "rfid_result":"3",
}
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	描述
Result	Bool	是	校验完成 true
data	Object	是	参数
rfid_result	String	是	校验结果, 3 成功, 4-失败

7. 上报任务完成

调度向上位系统发送请求, url 可以配置, 在 custom.set 中配置, 需要注意的是任务类型中如果有下划线"_", 上报 url 会额外增加前缀"/type", type 为任务类型名第一个下划线前的字段。

<URL method="task_finish" url="/api/v1/xinsong/task_finish"/>

请求地址: http://{{server}}:9000/api/v1/xinsong/task_finish

请求类型: POST

请求数据:

```
{
  "AGV_serial" : 1,
  "cargo_action_time_cost" : -188,
  "finish_type" : 1,
  "odom_meter" : 0,
  "self_rotate" : 0,
  "task_serial" : "aoiSTKMD18332024070519233719223235001",
  "waiting_time_cost" : 0,
  "walk_time_cost" : 143
}
```

字段	类型	是否必填	说明
task_serial	String	是	任务名称
AGV_serial	Number	是	车辆序号
finish_type	Number	是	完成类型, 1-自动完成, 2-手动完成, 3-删除放弃当前任务组, 4-一键停止车辆所有任务
walk_time_cost			
cargo_action_time_cost	Number	是	任务执行花费时间, 单位 s
waiting_time_cost	Number	是	任务执行过程等待用时, 单位 s
odom_meter	Number	是	任务执行过程移动距离, 单位 m
self_rotate	Number	是	备用

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "",
  "Result": true
}
```

```
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	描述
Result	Bool	是	true-上位系统收到

8. RCS 端操作删除任务

调度向上位系统发送请求删除任务，删除一个任务所属的组合任务都将删除。rCS 想删除任务组，只需要发送删除其中一个运行任务即可。

请求地址: http://{{server}}:9999/api/v1/xinsong/task_delete

请求类型: POST

请求数据:

字段	类型	是否必填	说明
delete_task_count	Number	是	任务数量，默认 1 即可
sub_tasks	Array	是	子任务数组
task_serial	String	是	任务名称，任务组中有正在运行的任务，没有随便一个即可
AGV_serial	Number	是	执行任务车号 0-99，默认 0 即可，

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "",
  "Result": true,
  "Delete_flag": "2"
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	描述
Result	bool	是	请求的结果
Delete_flag	String	否	删除标记，2-删除成功

9. 调度网页操作删除任务

调度网页操作删除任务，会向上位系统申请删除，申请一次成功将该任务所属组合任务所有子任务都删除。url 可以配置，在 custom.set 中配置，需要注意的是任务类型中如果有下划线“_”，上报 url 会额外增加前缀“/type”，type 为任务类型名第一个下划线前的字段。

请求地址: http://{{server}}:9000/api/v1/xinsong/task_delete

请求类型: POST

请求数据:

字段	类型	是否必填	说明
task_serial	String	是	任务名称
AGV_serial	String	是	车辆序号

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "",
  "Result": true
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	描述
Result	Bool	是	请求的结果, true 允许删除, false 不允许删除

10. 上报车辆状态

调度以周期 1s 向上位系统上报车辆状态, 上报的数据部分可以在 control.tag 中配置。

上报的 ip 地址与端口号及 url 在 kcfms.xml 中 tag

```
<PushService server="192.167.113.134" port="9000" enable="1">
  <Method name="custom" url="/api/v1/xinsong/report_robot_status"
type="POST"/>
</PushService>
```

请求地址: http://{{server}}:9000/api/v1/xinsong/report_robot_status

请求类型: POST

请求示例:

```
{
  "AGVPosStatus": "0",
  "AGV_serial": "10",
  "ARMAAction": "1",
  "ARMAActionOK": "0",
  "ARVTask": "0",
  "Battery": "0.8800",
  "BatteryLowThreshold": "0.2200",
  "OccupiedVehicle": "",
  "TrafficError": "",
  "angle_velocity": "-0.000",
  "battery_ID1": "0",
  "battery_ID2": "0",
  "battery_bms": "0",
  "battery_capacity": "880",
  "battery_chargeA": "260",
  "battery_chargeV": "576",
  "battery_command": "0",
  "battery_current": "17",
  "battery_cycle": "11",
  "battery_health": "0",
  "battery_info": {
    "ID": [ "0", "0" ],
```

```

    "bms" : "0",
    "capacity" : "880",
    "chargeA" : "260",
    "chargeV" : "576",
    "current" : "17",
    "cycle" : "11",
    "soc" : "52",
    "temperature" : "250",
    "voltage" : "530"
  },
  "battery_soc" : "52",
  "battery_temperature" : "250",
  "battery_voltage" : "530",
  "error_codes" : [ "" ],
  "error_forbidden" : "",
  "lift_status" : "",
  "line_velocity" : "0.000013",
  "option_code" : "",
  "position_id" : "1",
  "source" : "",
  "status" : 1,
  "stopped_type" : 0,
  "target" : "",
  "task_serial" : "202411241523093394001",
  "theta" : "-0.015581",
  "wait_state" : "",
  "x_position" : "3.796007",
  "y_position" : "0.371778"
}

```

请求数据:

字段	类型	是否必填	说明
AGV_serial	String	是	车辆编号
task_serial	String	否	正在执行任务名称, ""为无任务
source	String	否	备用
target	String	否	导航目标点
x_position	String	是	车辆位置 x 坐标, 可转为 float, 单位 m
y_position	String	是	车辆位置 y 坐标, 可转为 float, 单位 m
theta	String	是	车辆朝向, 可转为 float, 单位弧度
position_id	String	是	车辆上一次经过路径点 id, 可转为 Int
line_velocity	String	是	车辆线速度, 可转为 float, 单位 m/s
angle_velocity	String	是	车辆角速度, 可转为 float, 单位 rad/s
option_code	String	否	任务操作码
stopped_type	Double	是	备用 0
status	String	是	车辆状态, 可转为 Int, 0-空闲, 1-运行, 2-离线, 3-未上线, 4-手动无效, 5-放弃, 6-充电
error_codes	Array		
battery_info	Object	是	电池信息
ID	Array	是	电池编码, 2 个 DINT 合成
soc	String	是	电池满电容量 Ah

cycle	String	是	充电次数
bms	String	是	电池状态，具体含义根据电池定义
capacity	String	是	电池电量，可以转换 Int，单位‰
voltage	String	是	电池电压，可以转换 Int，单位 0.1V
current	String	是	电池电流，可以转换 Int，单位 0.1A，负数表示充电
temperature	String	是	电池点最高温度，可以转换 Int，单位 0.1℃
chargeV	String	是	电池充电电压，可以转换 Int，单位 0.1V
chargeA	String	是	电池充电电流，可以转换 Int，单位 0.1A
health	String	是	电池健康度，可以转换 Int，单位‰
AGVPosStatus	String	否	车身库位状态，可转为 Int，组态变量，每个 bit 表示库位状态

响应示例:

```
{
  "ErrMsg": "",
  "Result": true
}
```

响应数据:

字段	类型	是否必填	说明
ErrMsg	String	否	描述
Result	Bool	是	true-上位系统收到